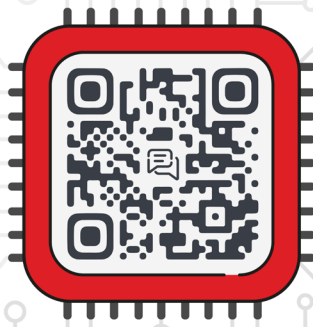




نظري

1

2

300 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مقدمة في البرمجة

د. مدحت الصوص

د. فراس ضعيف



برمجة 1

RB Informatics; 16/11/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

سنتعلم في مادة البرمجة 1 طرق التفكير البرمجي ولن نتعلم لغة معينة وإنما سنطبق ما تعلمناه من مفاهيم على لغة C++

المراجع التي يمكن الاعتماد عليها في هذه المادة

Thinking in C++ volume 1 (يتحدث عن C++ بشمولية)

Thinking in C++ volume 2 (يتحدث عن الحالات الخاصة بلغة C++)

1. أنواع الآلات

يوجد نوعين للآلات

■ آلات قابلة للبرمجة (تستطيع القيام بأكثر من مهمة)

ليس لها مهمة ثابتة تأخذ دخل وتعطي خرج بحسب البرنامج المطلوب منها وفيها ذاكرة ومعالج مثل الحاسب، الهاتف، السيرفر، وحتى آلة الغسيل تعتبر آلة قابلة للبرمجة لأن مهمتها تختلف حسب البرنامج المختار

■ آلات غير قابلة للبرمجة (تستطيع القيام بمهمة واحدة فقط)

تأخذ دخل ثابت وتعطي خرج ثابت ونحتاج إلى التغيير على بنيتها لتعديل مهمتها مثل نول الخياطة اليدوي الذي يأخذ دخل (الخيوط) ويخرج بساط بعرض ثابت، وإذا أردنا بساط بعرض مختلف نحتاج إلى التعديل على النول بشكل كامل

نستطيع التواصل مع الآلة من خلال لغات البرمجة

2. أجيال لغات البرمجة

■ الجيل الأول: لغة الآلة أو المجمع (Assembly language)

لغة الآلة: اللغة الوحيدة التي يفهمها الحاسوب عبارة عن سلسلة من (0,1) وجميع لغات البرمجة تترجم إليها

لغة المجمع: هي تقابل بين رموز مختصرة mnemonic مع سلسلة من الاصفار والواحدات تعتبر أقرب لغة إلى لغة الآلة

يتم من خلالها تمثيل العمليات الحسابية والمنطقية وتمثيل الأوامر في الحاسوب

كما ان كل شركة مصنعة للمعالجات لها لغتها الخاصة بها من لغة الآلة أو المجمع

■ الجيل الثاني: اللغات الإجرائية (Procedural languages)

أهمها C, Pascal, Basic ولغة Fortran التي مازالت تستخدم الى يومنا هذا في أنظمة البنوك

تعتمد هذه اللغات على فكرة الإجراءات (التتابع) فهي اختصرت بعض العبارات والرموز التي كانت تستخدم في لغة المجمع مثل (MOV, ADD, etc.) واستبدلت الرموز الرقمية بكلمات وأصبحت الأمور بهذه اللغات أكثر سهولة من التي قبلها وذلك بسبب وجود المترجمات

■ الجيل الثالث: اللغات غرضية التوجه (Object Oriented Programming) OPP
أشهرها C++, C#, Java

هي لغات تعتمد على أفكار ال Classes & Objects وهي لغات قريبة جدا من طريقة تفكير الإنسان

ملاحظة: لغتا Python, C++ هي لغات في الأصل إجرائية ولكن يمكن التعامل معها على أنها غرضية التوجه فهي تعتبر بين الجيلين الثاني والثالث

■ الجيل الرابع: اللغات التصريحية (Declarative languages)

أشهرها لغة (SQL) المستخدمة في قواعد البيانات data base
تعتمد هذه اللغات على فكرة توصيف المهمة المطلوب تنفيذها (في هذه اللغات يقوم المبرمج بالتصريح عن الهدف وليس عن طريقة الوصول إلى الهدف)

■ الجيل الخامس: لغات الذكاء الاصطناعي (AI languages)

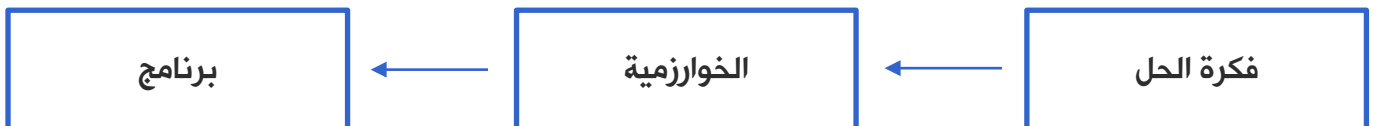
أشهرها Lisp, Prolog

تمتلك القواعد والحقائق، مازالت لغات بدائية تعتمد على فكرة قيام الحاسب بحل مسألة دون الحاجة لتدخل المبرمج ويتم ذلك عن طريق استنتاج الحاسب للمعلومات عن طريق البيانات المدخلة

ملاحظة: لا يمكن استخدام لغات البشر كلغات لبرمجة الحاسوب لأن لغات البشر تتصف بالغموض ويمكن أن تحمل أكثر من معنى.

3. الخوارزمية

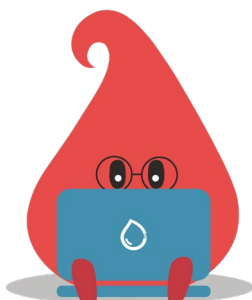
الخوارزمية: هي مجموعة خطوات لحل مشكلة أو قضية ما، موجهة للإنسان وليس للحاسب، نستطيع بواسطتها كتابة البرنامج، ولا يفهمها الحاسوب لأنها ليست مكتوبة بلغة برمجة



تقسم لغات الخوارزمية إلى لغتين:

1- اللغة النصية (Pseudo code)

2- اللغة البيانية أو الرسومية (Flow chart)



Do something today that your future self will thank you for